



Applied Biosystems QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统产品手册



获中国医疗器械上市许可
注册证书编号：国械注进20183400252

全新实时荧光定量PCR系统，未来触手可及

互动，连接，共享，未来。

专注创新，一直为您信赖。全新Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5实时荧光定量PCR系统，同时配备触摸屏与Thermo Fisher Cloud云端服务*，随时随地互联共享，轻松分析获取精准数据。未来，科学突破与临床应用，触手可及。

获中国医疗器械上市许可，注册证书编号：国械注进20183400252

* Thermo fisher Cloud云端服务仅用于科学研究，不可用于临床诊断。





互动



- 触摸屏即可编辑运行程序
- 人性化操作界面简单易用



连接

- Wi-Fi连接实时了解仪器与实验信息
- 云端服务随时获取实验数据



共享

- 强大云端分析软件
- 全球范围内快速安全地在线共享数据

Applied Biosystems QuantStudio 5 全新实时荧光定量PCR系统

QuantStudio 5实时荧光定量PCR系统是QuantStudio系列的最新产品，全新光路系统可以进行多达21种荧光检测通道组合，精确数码温控热循环模块为您的分析结果提供极其出色的性能保障，帮助您轻松获得科学突破，同时满足您的临床应用需求。仪器自带Security Audit E-Signature (SAE)功能模块，符合21CFR Part11要求，有效保证数据安全可信和可追溯性。

- 全新工业美学设计，独立或配合计算机使用，小体积满足了大需求
- 出厂前严格校准，预置优化实验模板，快速安装，无需培训即可使用
- 可靠光学与热学性能，卓越运行速度，30分钟内完成实验同时保证最佳孔间与仪器间数据精确度
- 单重分析反应中精确检测1.5倍拷贝数差异，获得10 log线性动态范围
- 符合21CFR Part11要求，有效保证数据安全可信和可追溯性

互动触手可及

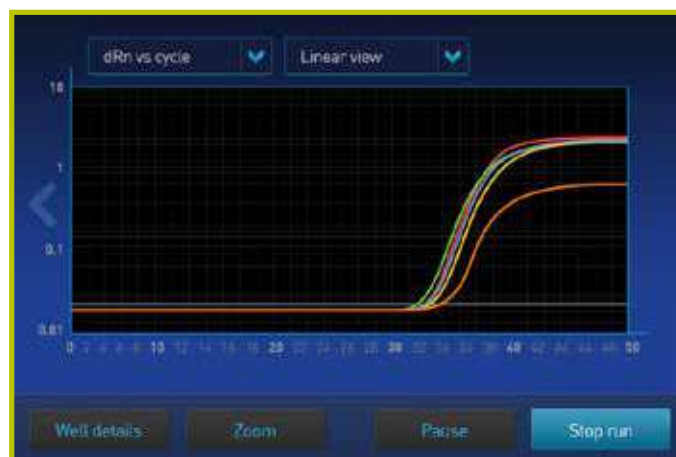
- 触摸屏即可完成实验程序编辑运行
- 人性化操作界面简单易用，实验全程轻松完成
- 预置优化后模板与工作流程保证在严格要求环境中的实验一致性



图1. 利用图形界面可以轻松编辑热循环条件并显示反应板布局(A图)，并及时显示扩增曲线，查看结果(B图)。



A



B

连接随时随地

WiFi云端服务一无处不在

- WiFi或计算机连接，实时掌控仪器状态与实验进程
- Amazon Web Services™服务保证，随时随地安全获取数据



共享随心所欲

- 基于Thermo Fisher云端服务，数据组整合式分析方案快速实现
- 全球范围内在线共享大型数据
- 允许自定义数据格式，支持自动导出至遵循MIQE指南的RDML实时标记语言格式



Thermo Fisher Cloud荧光定量PCR分析模块

图2. Thermo Fisher Cloud荧光定量PCR应用模块

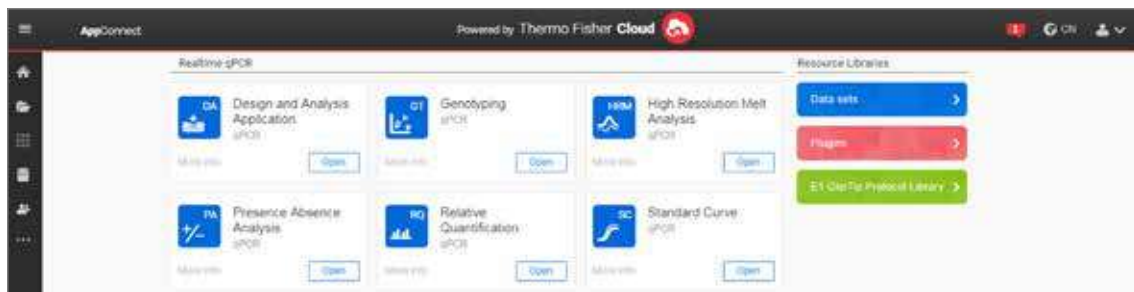


图3. 程序运行控制模块



图4. 基因分型分析模块

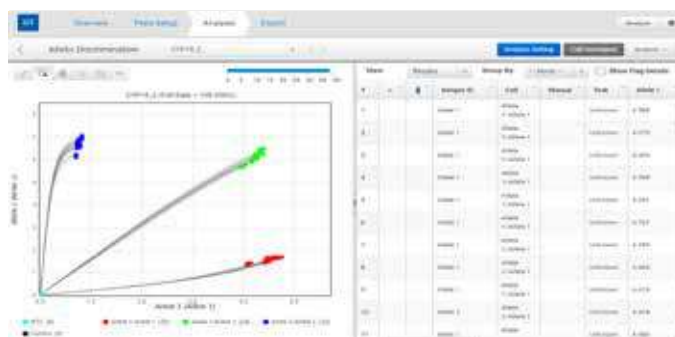


图5. HRM高分辨溶解曲线分析模块

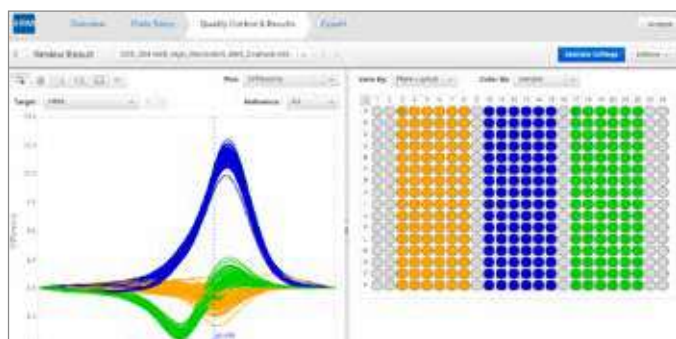


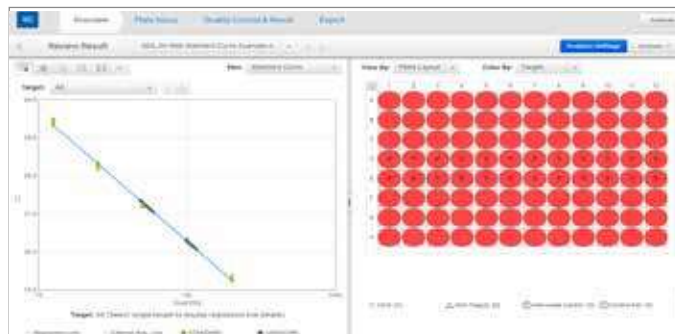
图6. 阴阳性鉴定分析模块



图7. 相对定量分析模块



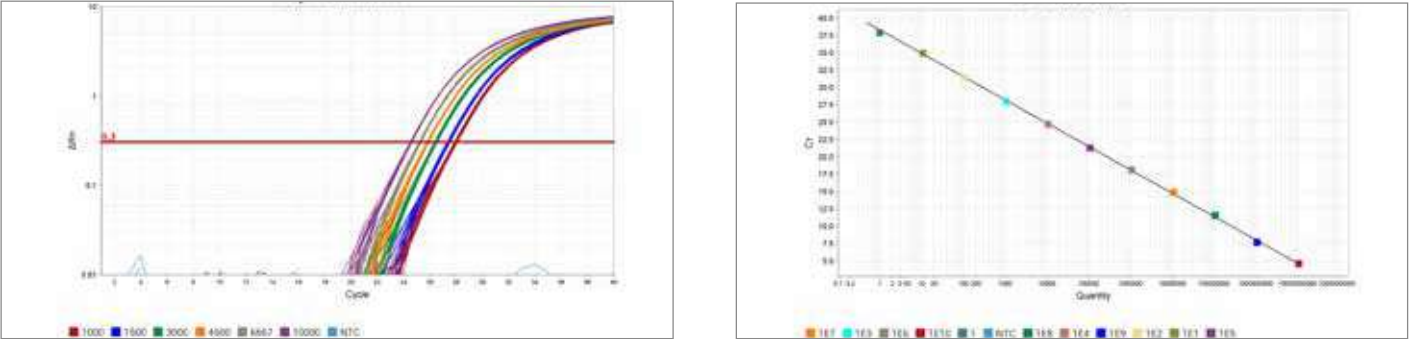
图8. 标准曲线分析模块



卓越的系统性能

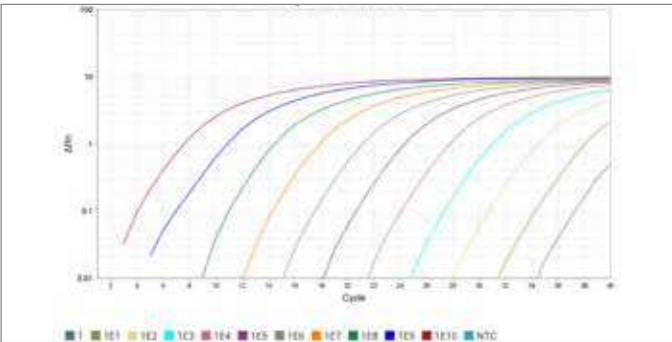
QuantStudio 5系统采用先进的OptiFlex™高亮度白光半导体光源，配备6种激发滤光片和6种发射滤光片，可以进行多达21种荧光检测通道组合，数据采集功能强大且极为准确灵敏。同时配备6块独有VeriFlex™精确数码温控热循环模块，快速精准优化PCR反应条件，并支持同时运行多个实验。无论何种应用，单重或多重反应分析，不仅为您节省时间显著提高工作效率，高质量数据轻松拥有。

图9. 精确分辨1.5倍拷贝数差异



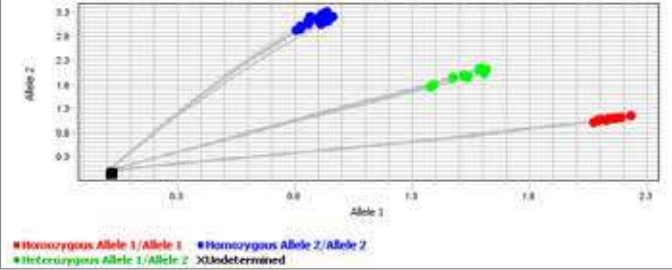
(A图)使用TaqMan™ Fast Advanced预混液，在快速运行条件下，采用PE2 TaqMan Assay扩增1.5倍稀释的KAZ质粒的扩增曲线。分析拷贝数和C_t (SD): 1,000拷贝, 27.9 (0.063); 1,500拷贝, 27.4 (0.059); 3,000拷贝, 26.4 (0.060); 4,500拷贝, 25.8 (0.047); 6,667拷贝, 25.2 (0.049); 10,000拷贝, 24.5 (0.041)。NTC = 无模板对照。(B图)采用C_t值生成的标准曲线。

图10. 极佳的可重复性和10-log动态范围



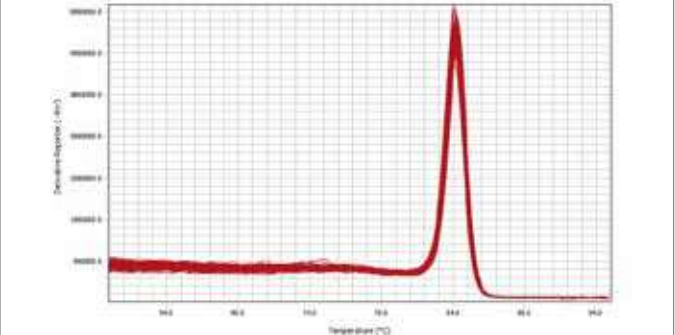
该曲线显示了使用96孔加热模块扩增10倍稀释的KAZ目标质粒DNA的结果。数据显示，在10 log起始模板量范围内均可获得高度可重复的结果，说明该系统具有较宽的线性动态范围。

图12. 基因分型分析



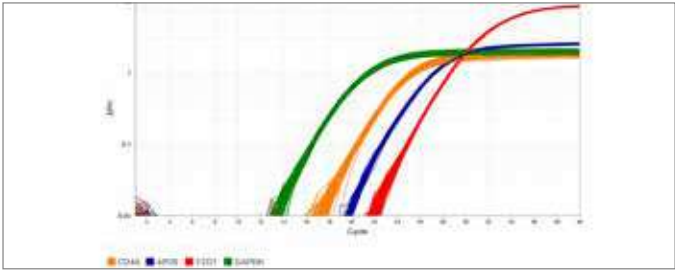
基于实时荧光定量PCR数据的等位基因分型曲线。采用TaqMan SNP Genotyping Assay C_29086771_20对44个gDNA样本和4个无模板对照(NTC)进行基因型的聚类曲线分析，在QuantStudio 5实时荧光定量PCR系统上进行PCR和等位基因分型分析。采用实时荧光定量PCR数据绘制SNP聚类曲线有助于检出模糊的样本，可显示极佳簇分离效果并减少运行次数。

图11. HRM



使用在线版软件进行熔解曲线分析。在本实验中，使用SYBR Select预混液和RNA酶P引物扩增人基因组DNA (96组重复)，然后进行熔解曲线分析。在快速运行条件下运行反应，C_t值显示高度一致，平均值为25.7 (SD 0.077)，采用84.17°C (SD 0.07°C) 熔解温度(T_m)的导数峰检测热学一致性。

图13. 多重基因表达分析



4个靶点的多重反应。使用TaqMan多重分析预混液及Mustang Purple参比荧光染料，在快速运行条件下对通用的人RNA (UHR)的cDNA (96组重复)进行扩增的全反应板扩增曲线。靶点和标记物：FAM染料标记的FZD1，VIC染料标记的APOE，ABY染料标记的CD44，JUN™染料标记的GAPDH。



服务和支持，可满足您不断变化的需要



智能启动

每台QuantStudio 5系统均包含智能启动程序，其中包括基本的qPCR及Thermo Fisher Cloud使用在线培训，帮助您节省时间，快速开展工作。



灵活的服务计划

我们完备的售后服务团队为您提供从基础维修，到高级支持和合规性验证在内的全面优质服务。您可以根据您的需求随心选择。



培训课程

我们为您提供由技术科学家领导的应用和仪器使用培训项目，旨在从实验规范设计、工作标准流程和仪器疑难解析等方面帮助提升您的日常操作。您可以选择在Thermo Fisher Scientific培训中心或您的实验室提供操作课程。



全方位原厂仪器保障服务

经过原厂培训与认证的专业现场服务工程师致力于为您提供全方位仪器保障服务。



合规性和验证服务

我们的合规性和验证服务旨在帮助您平衡业务和监管要求。从风险评估和硬件/软件确认到全系统验证，我们与您密切合作。如果您的实验室或者厂房需要满足国际标准(HIPPA, GLP, GCP, GMP, ISO17025, ISO5189)或国家标准(US FDA 21CFR Part11, CAP, CLIA)，我们拥有全球专业的合规团队，提供最优质的合规服务 Computer System Validation(CSV)帮您达到合规标准并帮您降低数据合规性的风险。



专家级技术支持

如果您在产品选择使用、试验设计、数据分析或者疑难解析方面存有疑问，我们的技术支持科学家团队将为您提供全方位技术支持，让您实验无忧。或者您也可以使用我们专门开发的在线产品和应用支持工具，获取相关技术信息。

* 2012 Oracle™ Fusion Middleware创新奖。

订购信息

产品	货号
QuantStudio 5实时荧光定量PCR系统(配笔记本电脑)	
QuantStudio 5实时荧光定量PCR系统(96孔, 0.1 mL热循环模块)	A33194
QuantStudio 5实时荧光定量PCR系统(96孔, 0.2 mL热循环模块)	A33195
QuantStudio 5实时荧光定量PCR系统(384孔热循环模块)	A33196
QuantStudio 5实时荧光定量PCR系统(配台式机电脑)	
QuantStudio 5实时荧光定量PCR系统(96孔, 0.1 mL热循环模块)	A33199
QuantStudio 5实时荧光定量PCR系统(96孔, 0.2 mL热循环模块)	A33200
QuantStudio 5实时荧光定量PCR系统(384孔热循环模块)	A33201

如何与我们联系

想要找到您的订单支持或技术支持团队, 请登录 thermofisher.cn/contactus

有关产品常见问题、实验方案、培训课程和网上研讨会, 请登录 thermofisher.cn/technicalresources

如需了解更多信息, 请登录 thermofisher.cn/quantstudio3-5

赛默飞世尔科技

上 海

上海市浦东新区新金桥路27号3,6,7号楼
邮编 201206
电话 021-68654588

成 都

成都市临江西路1号川投大厦1406 室
邮编 610041
电话 028-65545388*5300

南 京

南京市中央路201号金茂广场南楼1103室
邮编 210000
电话 021-68654588*2901

北 京

北京市东城区北三环东路36号环球贸易
中心C座7层/8层
邮编 100013
电话 010-87946888

沈 阳

沈阳市沈河区惠工街10号卓越大厦3109 室
邮编 110013
电话 024-31096388*3901

西 安

西安市高新区科技路38号林凯国际大厦
1006-08单元
邮编 710075
电话 029-84500588*3801

广 州

广州国际生物岛寰宇三路36、38号合景
星辉广场北塔204-206 单元
邮编 510000
电话 020-82401600

武 汉

武汉市高新四路22号58众创光谷产业园A座1楼2-5楼
邮编 430075
电话 027-59744988*5401

欲了解更多信息，请扫描二维码关注我们的微信公众账号与官方网站。

赛默飞世尔科技在全国有共14个商业办公室。本资料中的信息，说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。



赛默飞
官方微信



赛默飞
官方微信

Applied Biosystems

免费 800 820 8982
服务电话 400 820 8982

applied biosystems